

Università Tor Vergata
Michele Salvi, email: salvi@mat.uniroma2.it

CP2 - Calcolo delle probabilità, primo appello

Esercizio 1 [5 punti]. Sia X una variabile aleatoria geometrica di parametro $p \in (0, 1)$. Dimostrare che la probabilità dell'evento $\{X = 2\}$ diventa più del doppio se condizioniamo all'evento $\{X \text{ è pari}\}$ rispetto alla probabilità dello stesso evento senza condizionamento.

Esercizio 2 [6 punti]. Andrea acquista da un baro a Porta Portese un dado truccato. Il dado mostra le facce da 2 a 6 con uguale probabilità, ma la faccia 1 con una probabilità maggiore di $1/6$. Andrea vuole stimare qual è la probabilità che il dado mostri un 1. Quante volte dovrà lanciare il dado in modo da essere sicuro al 95% di aver trovato la probabilità che il dado mostri un 1 a meno di un possibile errore di 0.02?

Exercise 3 [11 points]. Consideriamo una coltura di un batterio che ad ogni generazione genera un numero di figli distribuito come una variabile aleatoria Z binomiale di parametri $n \in \mathbb{N}$ e $p \in (0, 1)$ e poi muore. Il comportamento di ogni batterio è indipendente da quello di tutti gli altri. Sia X_i il numero di batteri presenti alla i -esima generazione e supponiamo che $X_0 = 1$. Quindi se $Z_{i,k}$ è il numero di figli del k -esimo batterio della i -esima generazione, si ha

$$X_i = \sum_{k=1}^{X_{i-1}} Z_{i,k}$$

con $(Z_{i,k})_{i,k=1,2,\dots}$ variabili aleatorie i.i.d. distribuite come Z .

- (i) Calcolare la media degli individui alla i -esima generazione sapendo di averne X_{i-1} alla $i-1$ -esima generazione.
- (ii) Dedurre la media del numero di batteri presenti alla i -esima generazione.
- (iii) Utilizzando la formula

$$\text{Var}(X_i) = \mathbb{E}[\text{Var}(X_i | X_{i-1})] + \text{Var}(\mathbb{E}[X_i | X_{i-1}])$$

trovare una formula ricorsiva per la varianza di X_i in termini della varianza di X_{i-1} .

- (iv) Verificare dal punto precedente che nel caso $np \neq 1$ si ha

$$\text{Var}(X_i) = np(1-p)(np)^{i-1} \frac{(np)^i - 1}{np - 1},$$

mentre nel caso $np = 1$ si ha

$$\text{Var}(X_i) = ip(1-p)n.$$

- (v) Mostrare che il processo $(X_i)_{i \geq 0}$ è una catena di Markov a valori in $\mathbb{N}$. Determinare esplicitamente le probabilità di transizione

$$P(x, y) = \mathbb{P}(X_{i+1} = y | X_i = x), \quad x, y \in \mathbb{N}.$$

[Ricordate che la somma di più variabili Binomiali con lo stesso parametro p è di nuovo una variabile Binomiale...]

- (vi) Categorizzare le classi d'equivalenza degli stati della catena (stati ricorrenti positivi o nulli, stati transienti) e descrivere le distribuzioni invarianti della catena.

Exercise 4 [11 points]. Sia $X_0, X_1, \dots$ variabili aleatorie uniformi indipendenti su $\{1, \dots, 6\}$, rappresentanti una sequenza di lanci di dadi a sei facce indipendenti. Sia $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$ il processo definito su $\{1, \dots, 6\}^2$ nella maniera seguente:

$$Y_i = (X_{i-1}, X_i).$$

- (i) Il processo $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$ è una catena di Markov?
- (ii) Descrivere le probabilità di transizione di $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$.
- (iii) Il processo è irriducibile? È aperiodico?
- (iv) Descrivere la o le distribuzioni invarianti di $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$ e dire se sono misure reversibili.
- (v) Trovare il tempo medio di primo ritorno dello stato $(1, 2)$ e quello dello stato $(6, 6)$.
- (vi) Trovare il tempo medio per andare dallo stato $(1, 2)$ allo stato $(6, 6)$.
- (vii*) Trovare il mixing time di $(Y_i)_{i=1,2,\dots}$ (o almeno un bound).
- (viii*) Mostrare quale dei seguenti processi è o non è una martingala rispetto alla sequenza (X_i) :
 - (a) $Z_i = X_{i-1} + X_i$;
 - (b) $M_i = X_i - \frac{7}{2}$;
 - (c) $W_i = \sum_{j=1}^i (X_j - \frac{7}{2})$.